

Arthur Cancellieri Pires

Líder em Ciência de Dados / Séries Temporais e Detecção de Anomalias / Python, PyTorch

arthur.cancellieri.pires@gmail.com | linkedin.com/in/arthur-cancellieri-pires-730963160 | github.com/pirao | Vitória, Brasil

Resumo Profissional

Líder em Ciência de Dados com mais de 7 anos transformando dados de sensores industriais em sistemas de machine learning para manutenção preditiva na indústria de mineração e ferrovias. Especialista em Python, PyTorch e deep learning para séries temporais e detecção de anomalias: reduziu a detecção de defeitos de instrumentação de um ciclo de três meses para tempo real com 91% de precisão e detectou respostas anômalas da via cerca de uma semana mais cedo do que a abordagem tradicional. Liderou uma equipe multidisciplinar de 12 pessoas, dos requisitos das partes interessadas até modelos validados. Doutor em Engenharia Mecânica (UNICAMP).

Competências Técnicas

Linguagens: Python, SQL, MATLAB
ML e Deep Learning: PyTorch, PyTorch Lightning, scikit-learn, TensorFlow, Keras, XGBoost, Statsmodels, Optuna, MLflow, PyCaret
Ferramentas de Dados: Pandas, NumPy, SciPy, PySpark
Bancos de Dados: PostgreSQL, MySQL
MLOps e Cloud: FastAPI, Docker, Docker Compose, Kubernetes, GitHub Actions, Git, AWS
Visualização: Matplotlib, Seaborn, Plotly, Power BI
Métodos: detecção de anomalias em séries temporais, autoencoders, Transformers, aprendizado não supervisionado, processamento de sinais, engenharia de features, ETL, qualidade de dados

Experiência Profissional

- Laboratório Ferroviário (LAFER) – Manutenção preditiva para a VALE**

Vitória, Brasil
Ago 2024 a Atual

 - LÍDER EM CIÊNCIA DE DADOS
 - Liderou uma equipe multidisciplinar de 12 pessoas construindo sistemas de ML de manutenção preditiva de ponta a ponta para a equipe de manutenção de via da VALE, cobrindo 900 km de via monitorados por 2 veículos ferroviários instrumentados, dos requisitos das partes interessadas até modelos validados.
 - Reduziu a latência de detecção de defeitos de instrumentação de 3 meses para tempo real com 91% de precisão, usando modelos de deep learning em PyTorch e PyTorch Lightning sobre séries temporais multivariadas de sensores, evitando que sensores defeituosos corrompessem os dados dos modelos de detecção de defeitos de via.
 - Desenvolveu autoencoders Transformer não supervisionados que detectaram respostas anômalas da via cerca de uma semana mais cedo do que a abordagem tradicional.

CIENTISTA DE DADOS SÊNIOR

Jan 2022 a Ago 2024

 - Projetou um framework automatizado de qualidade de dados em Python e SQL que pontuava a confiabilidade de cada coleta e filtrava dados de sensores não confiáveis, substituindo a triagem manual feita viagem a viagem e mantendo a base de dados válida ao longo de sucessivas versões do pipeline.
 - Desenvolveu um autoencoder não supervisionado em PyTorch, ajustado com Optuna, que detectou anomalias em sensores não identificadas por verificações baseadas em regras, com cerca de 3% de falsos positivos, preservando a qualidade dos dados para modelagem posterior.
 - Estabeleceu uma metodologia sistemática em Python para caracterizar o comportamento repetível de referência dos sensores, melhorando o treinamento e a avaliação dos modelos posteriores de detecção de defeitos.

PESQUISADOR EM CIÊNCIA DE DADOS

Jun 2020 a Jan 2022

 - Desenvolveu um pipeline de ETL em Python e SQL que processou 20–40 mil registros de sensores por ativo/dia, integrando múltiplas fontes de dados em uma base analítica unificada que se tornou a fundação de todos os modelos de manutenção preditiva posteriores na VALE.
 - Construiu modelos de deep learning em PyTorch que previram irregularidades verticais da via a partir de dados de sensores embarcados com um R2 de aproximadamente 0,98, reduzindo a dependência de inspeções custosas de geometria da via.
- Lab. de Tribologia e Dinâmica Ferroviária (LabTDF) – Projetos da VALE**

Vitória, Brasil
Jan 2019 a Jun 2020

 - ESTAGIÁRIO EM MACHINE LEARNING
 - Estimou forças de contato difíceis de medir via sensores embarcados com um pipeline de ML validado por simulação (scikit-learn, Universal Mechanism), alcançando R2 de cerca de 0,97, e os resultados mostraram o potencial da solução e apoiaram a decisão da VALE de lançar um projeto de P&D em manutenção preditiva de via com vagões instrumentados.
 - Otimizou perfis de roda com algoritmos genéticos, reduzindo o desgaste em 20% e melhorando uma relação de segurança chave em cerca de 35%, sem comprometer o desempenho à fadiga.
 - Realizou análises de desgaste e fadiga que levaram a operação a adotar um novo limite de manutenção, estendendo a vida útil do ativo em 29% (até 50% combinada ao perfil de roda otimizado).

Projetos Principais

- **Industrial Sensor Anomaly Detection API** – github.com/pirao/AnomalyDetection2026
 - Construiu um serviço FastAPI em nível de produção para detecção de falhas de máquinas em tempo real, reduzindo os falsos positivos a zero em 29 cenários de benchmark (F1 0,95, recall 0,91), ante um baseline de F1 0,28.
 - Implementou pontuação de resíduos por grupo em sensores de vibração multivariados, com motor de alertas stateful em múltiplas janelas (confirmação e cooldown).
 - Disponibilizou modelos versionados a partir de um registro MLflow, containerizados com Docker Compose e testados com CI no GitHub Actions.

Certificações

- 2026 **Orchestrating Workflows for GenAI Applications**, DeepLearning.AI (com Astronomer) – *em andamento*
- 2026 **Agentes de IA e N8N Impressionador**, Hashtag Treinamentos – *em andamento*
- 2024 **TensorFlow 2 for Deep Learning Specialization**, Imperial College London (Coursera)
- 2024 **Probabilistic Deep Learning with TensorFlow 2**, Imperial College London (Coursera)

Formação Acadêmica

- **Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)** Campinas, Brasil
 - DOUTORADO EM ENGENHARIA MECÂNICA Set 2026
- **Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)** Campinas, Brasil
 - MESTRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA Jan 2022
- **Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)** Vitória, Brasil
 - BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA Maio 2020

Idiomas

Português (Nativo), Inglês (C1 - Fluente), Italiano (A2 - Básico)

Publicações & Conferências

PUBLICAÇÕES SELECIONADAS

- 2026 **A practical approach for reliable track defect data from instrumented railway vehicles**, Heavy Rail (primeiro autor)
- 2024 **Measuring vertical track irregularities from instrumented heavy haul railway vehicle data using machine learning**, Engineering Applications of Artificial Intelligence (primeiro autor)
- 2022 **Nonintrusive Operator Inference for Chaotic Systems**, IEEE Transactions on Artificial Intelligence (coautor)
- 2021 **Indirect identification of wheel–rail contact forces of an instrumented heavy haul railway vehicle using machine learning**, Mechanical Systems and Signal Processing (primeiro autor)

Palestrante em conferências: International Conference on Railway Technology (Budapeste, 2026), International Heavy Haul Association (IHHA) Conference (Colorado Springs, 2025 e Rio de Janeiro, 2023).